

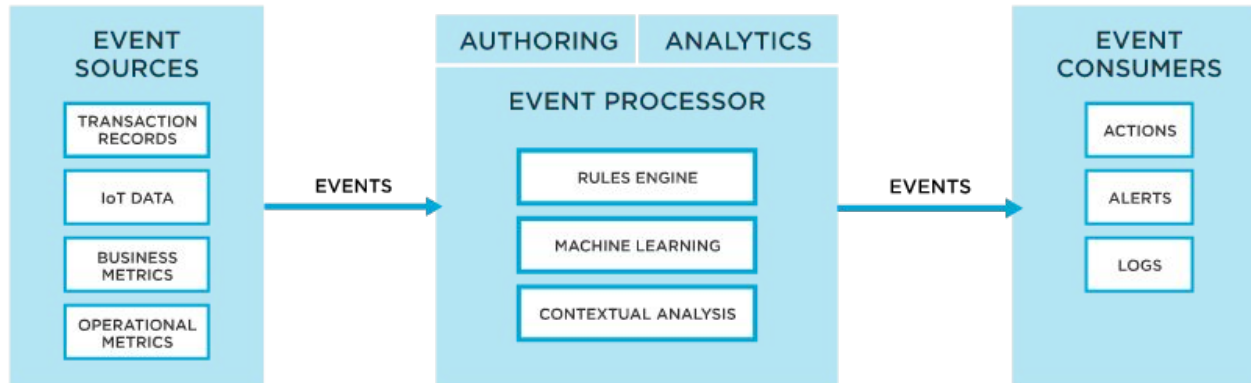
Soluciones de analítica avanzada. Big Data

Miguel Ángel Aparicio

Soluciones de analítica avanzada

Event processing

Proceso que toma eventos o grupos de eventos, los analiza y toma acciones automáticamente. Un evento es cualquier cosa que puede definirse claramente en el tiempo y puede ser registrada.



Complex Event processing

El procesamiento complejo de eventos es el método para procesar múltiples flujos de eventos y **correlacionar** eventos aparentemente no relacionados para identificar oportunidades o amenazas



Soluciones de analítica avanzada

Event processing. Ejemplo

Eventos
individuales

Sensor de presión de la rueda de un coche detecta 45 psi $\square$ 41 psi.
Sensor de ocupación de asiento de un coche.
Sensor de velocidad de un coche.

Complex Event processing. Ejemplo

Eventos
conjuntos

Sensor de presión detecta 45 psi $\square$ 0 psi.
+
Sensor de ocupación de asiento >10kg $\square$ 0Kg.
+
Sensor de velocidad detecta 90 kmh $\square$ 0 kmh.

Airbag Salta

Soluciones de analítica avanzada

Respecto de servicios financieros

La industria de servicios financieros fue una de las primeras en adoptar la tecnología CEP, usando el procesamiento complejo de eventos para estructurar y contextualizar los datos disponibles con el objetivo de informar sobre el comportamiento de las operaciones de trading, al identificar **oportunidades o amenazas** que indiquen a los operadores (o sistemas de operaciones automáticas) si deberían comprar o vender.

- Seguimiento de Alzas y bajadas de precio de valores.
- Subidas y caídas drásticas de valores.

Actualmente, las empresas de tipo fintech encuentran asumible el coste de estas tecnologías. Incluso el desarrollo de sus propios algoritmos para poder competir con las grandes firmas.

El mayor auge de CEP en finanzas, lo encontramos en Banca para uso de detección de fraude y de Sistemas de riesgo.

Soluciones de analítica avanzada

Herramientas CEP

Los productos específicos para event processing incluyen lenguajes gráficos de flujo de eventos y soportan además SQL.

- 2006. [Esper](#) (open source)
- 2001. [IBM operational Decision Manager](#)
- [RulePoint de Informatica](#)
- Otros: Oracle Complex Event Processing Solution, Microsoft StreamInsight, SAS DataFlux

¡Gracias!